개 발 일 자 : 2026.09.18

개발일자 : 2026년 09월 18일

확 정 일 자 :

(스마트팩토리과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 자동화
직종 : 스마트팩토리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트팩토리과 스마트팩토리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level2

4.교육훈련대상자 : 자동화분야 일반계고 위탁과정

5. 교육훈련목표

스마트팩토리 생산설비의 운영을 위해 기계 기구적 메커니즘에 제어기를 중심으로 하는 기계, 전기 전자기술을 효과적으로 활용하여 기계적 장치의 설계, 제작, 운영, 유지보수 업무 등의 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	336(28%)	864(72%)	656(54.67%)

나. AI 교과 : 96 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32	프로그래밍	64
산업AI				

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			산업안전보건기초	32

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	75		656	1200	75	624	576	
이론	소 계		96	6		0	96	6	64	32	
	교양교과	공중보건	32	2	질병 예방 및 건강 유지와 운동 상해에 필요한 지식 함양		32	2	0	32	
		인체구조와기능	32	2	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		32	2	32	0	
		성공적인직업생활	16	1	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		16	1	16	0	
		참사폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		240	15		0	240	15	112	128	
	기초기술교과	기계제도	32	2	제도의 기본, 도면의 분류, 크기와 척도		32	2	32	0	
		유체기계	32	2	공유압의 기본법칙		32	2	0	32	
		프로그래밍	64	4	파이썬 프로그래밍		64	4	0	64	
		커뮤니케이션	48	3	AI 미래사회 대응		48	3	48	0	
		기계 기초 공작	32	2	기계공작법 개론, 선반, 밀링, 연삭기, 측정기		32	2	32	0	
		산업안전보건기초	32	2	산업안전 이해		32	2	0	32	
실습	소 계		128	8		128	128	8	128	0	
	계열공통	기계 수동 조립	64	2	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	32	32	2	32	0	
				2	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	32	32	2	32	0	
		자동제어기기제작	64	4	1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	64	64	4	64	0	
	소 계		736	46		528	736	46	320	416	
	특화전공	AI활용	32	2	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	2	32	0	
		3D모델링실습	48	3	1501020114_19v4 (3D형상모델링검토)	48	48	3	0	48	
		기계요소설계	64	2	1501020111_16v3 (2D도면작업)	32	32	2	32	0	
				2	1501020112_19v4 (2D도면관리)	32	32	2	32	0	
		전기기기유지보수	48	3	1901050211_16v3 (전기기기 일반시험)	48	48	3	0	48	
		전기기기제작	64	2	1901050206_14v2 (전기기기 회로부 조립)	32	32	2	0	32	
				2	1901050208_16v3 (전기기기 완제품 조립)	32	32	2	0	32	
		기업 자원 통합 관리	96	6	팀별 프로젝트 작품 구상 미팅 및 작품설계, 작품제작, 제어용 프로그래밍, 프로젝트 작품 보고서 작성		96	6	0	96	
		기계 제어 설계	80	5	문제원형실습 운영개요, 기계부품의 기능 확인하기		80	5	80	0	
		기계 소프트웨어 개발	96	3	1503010215_16v4 (공기압 제어)	48	48	3	0	48	
				3	1503010216_16v4 (유압제어)	48	48	3	0	48	
		자동 제어 시스템 유지 정비	64	2	1503010212_14v3 (PLC제어 프로그램 테스트)	32	32	2	0	32	
				2	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	32	32	2	0	32	
		자동제어시스템운영	64	4	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	64	64	4	64	0	
		전자 제품 생산	80	2	1503010118_25v5 (전기전자장치조립준비)	32	32	2	32	0	
				3	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	48	48	3	48	0	

7. 훈련이수체계도

3수준	공기압 장치조립	HMI 프로그램 개발	전기기기 완제품 조립
	유압 장치조립	유압제어	통합시스템 제작
	전기전자장치조립		
2수준	전기전자장치조립준비	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면관리
		PLC제어 프로그램 테스트	2D도면작업
		공기압 제어	3D형상모델링검토
			전기기기 일반시험
			전기기기 회로부 조립
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
공중보건			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	교양교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
질병 예방 및 건강 유지와 운동 상해에 필요한 지식을 소개함으로써 개인위생과 건강에 관한 올바른 지식을 갖추고 그것을 실천 하도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 운동과 건강 (창원대학교)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공중 보건과 건강	1			
2	현대사회의 특징과 건강 저해 요소	1			
3	건강한 삶을 위한 건강설계	1			
4	질병과 건강	1			
5	운동과 건강	1			
6	영양과 건강	1			
7	생활 습관과 자기관리 - 음주	1			
8	생활 습관과 자기관리 - 흡연	1			
9	생활 습관과 자기관리 - 스트레스	2			
10	종합고사	2			
11	운동 프로그램 처방 - 개인별 운동 방법 선택	2			
12	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 유산소성 운동	2			
13	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 무산소성 운동	2			
14	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 - 혼합 운동	2			
15	운동 상해 예방법과 응급처치법 - 심폐소생술 및 자동제세동기 사용법	2			
16	통증 예방 스트레칭	2			
17	스포츠 테이핑의 활용 - 상체(손, 손가락, 팔, 어깨)	2			
18	스포츠 테이핑의 활용 - 상체(목, 허리)	2			
19	스포츠 테이핑의 활용 - 하체(무릎, 고관절, 햄스트링)	2			
20	스포츠 테이핑의 활용 - 하체(발목, 발가락, 정강이)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	교양교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
16	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
21	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
22	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
23	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
24	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
25	종 합 고 사	1			
26	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(3)	1			
27	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
28	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

29	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
30	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
31	사고예방/응급처치	1			
32	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	교양교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
·직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양 을 함양할 수 있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	1			
2	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
3	대인관계 능력 / 팀웍능력	1			
4	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
5	문제해결 / 사고력	1			
6	문제해결 / 사고력	1			
7	문제해결 / 문제처리능력	1			
8	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
10	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
11	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
12	직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】	1			사회적경제기업
13	직업윤리/근로윤리【근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법】	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
15	자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
16	자기개발능력 / 경력개발능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	교양교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
10	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
12	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
13	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
15	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
16	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	4			
2	유해 위험방지조치	4			
3	도급 시의 안전보건조치	4			
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			
5	유해 위험 물질에 대한 조치	4			
6	근로자의 보건관리	4			
7	위험성평가	4			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도에 대한 이론적 지식을 습득하고 산업현장에 적용할 수 있는 실무능력을 습득할 수 있다	기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본	2			
2	도면의 분류	2			
3	도면의 크기와 척도	2			
4	문자와 선, 도면관리	2			
5	투상법	2			
6	도형 표시방법	2			
7	치수기입법	2			
8	표면거칠기와 다듬질 기호	2			
9	공차와 끼워맞춤	2			
10	평면도법	2			
11	기계재료 표시방법	4			
12	스케치	4			
13	결합용기계요소	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
유체기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압기기의 원리와 기초를 이해하고 적절한 부품을 선정하여 회로의 이해하고 설계할 수 있다	공유압(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압의 기본법칙	4			
2	공압 발생장치	4			
3	유압펌프	2			
4	각종 제어밸브	4			
5	액추에이터	4			
6	공유압 부속기기	4			
7	순공압 회로설계	4			
8	공유압 전기기초	2			
9	전기공압 회로설계	2			
10	전기유압 회로설계	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	64(64)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 기본 동작원리와 파이썬을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 기르고, 이를 기반으로 데이터 처리 및 분석, 머신러닝, 딥러닝 기술에 활용할 수 있도록 한다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등)	2			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	2			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	4			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	4			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	4			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	4			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	4			
8	조건문 - if 조건문	4			
9	반복문 1 - while 반복문	4			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	4			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	4			
12	함수 2 - 지역/전역변수	4			
13	터틀 그래픽	4			
14	터틀런 게임 만들기	4			
15	AI종합 프로젝트	4			
16	AI종합 프로젝트	4			
17	AI종합 프로젝트	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
커뮤니케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	48(48)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 개념과 사회적 변화 및 윤리적 접근을 이해하여 AI 미래사회를 대응할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 - 교과소개, 수업 요구조사, AI 이해도 조사	1			
2	AI 개념과 종류 - AI 개념, AI의 종류와 사례	2			[PART I] AI 개념과 이해,
3	AI 현재 활용 사례 - 생활 속 AI, 우리에게 도움을 주는 AI	3			
4	AI 미래 전망 - 영화 속 AI 기술 실현과 미래	3			
5	AI 역사와 AI 기술용어 상식 - AI 역사(탄생~딥러닝), AI 기술용어 상식	3			
6	인류 문화 속 AI - 교육, 철학, 문학, 예술 속 AI	3			
7	AI와 윤리적 논의 - AI로 인한 윤리 문제 및 AI 개발원칙	3			[PART II] AI와 윤리,
8	AI 발전과 윤리적 딜레마 - AI 딜레마 (트롤리 딜레마와 자율주행 자동차)	3			
9	AI 윤리적 고찰(1) - AI 창작물, 데이터 편향성과 공정성	3			
10	AI 윤리적 고찰(2) - 인공지능 오남용 예방, 사회적 책임과 공정성	3			
11	AI와 인간의 주체성 - AI 투명성, 설명가능성, AI 사용자의 주체성	3			
12	AI 윤리성 확립과 법 개정 - AI 윤리 확립 현황, AI 관련 법 개정 현황	3			
13	AI 시대 산업동향과 일자리 - AI로 인한 산업동향, AI로 인한 일자리 변화	3			[PART III] AI와 미래 사회,
14	AI 개발의 성과와 과제 - 국가 및 기업의 AI개발 성과와 한계점 및 과제	3			
15	AI와 인류의 공존 - 인간화 되는 AI, AI와 인간의 교류와 공존	3			
16	AI와 인류의 미래 - AI 기술 특이점, AI 발전과 인류 미래	3			
17	AI와 인류의 미래 - AI 기술 특이점, AI 발전과 인류 미래	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계 기초 공작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
공작기계에 대한 가공원리 및 방법을 습득할 수 있도록 하며, 특수가공, 측정, 수기가공, 공작기계의 정밀도 측정 등에 관한 전문지식 습득	기계공작법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법 개론 - 기계공작법의 분류 - 공작기계의 기본운동과 절삭 조건	3			
2	기계공작법 개론 - 칩의 생성과 구성인선 - 공구의 수명	3			
3	기계공작법 개론 -절삭온도와 절삭유제 - 절삭공구	3			
4	선반 -선반의 개요 -선반의 구조 - 선반용 절삭공구 - 선반용 부속품 및 부속장치	8			
5	밀링 - 밀링 머신의 부속품 및 부속장치- 밀링 머신의 절삭공구와 절삭이론 - 밀링 머신의 절삭방법 및 분할법 - 밀링가공	6			
6	연삭기 - 연삭기의 개요 - 연삭기의 구조와 종류 - 연삭숫돌 - 연삭조건 - 연삭가공	6			
7	측정기 - 측정의 개요 -길이측정 - 각도 측정	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
3D 형상 모델링을 검토하고 출력 관리할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	48	3D형상모델링 검토하기	40		
2			3D형상모델링 출력 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고 CAD 프로그램을 활용하여 2D, 3D로 모델링하고 도면화할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
전기기기유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
제품조립도에 따라 제품을 조립하고, 조립 완성된 부품을 검사하고, 전체 시스템을 완성하기 위하여 개별 유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	48	일반시험 규격조사하기	20		
2			일반 시험하기	20		
3			일반 시험성적서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
전기기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
제품조립도에 따라 제품을 조립하고, 조립 완성된 부품을 검사하고, 전체 시스템을 완성하기 위하여 개별 유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050206_14v2 전기기기 회로부 조립	32	회로부 조립도면 확인하기	8		
2			회로부 조립 절차서 확인하기	8		
3			회로부 조립하기	8		
4			주 회로부 검사하기	8		
5	1901050208_16v3 전기기기 완제품 조립	32	완제품 조립도면 확인하기	8		
6			완제품 조립 절차서 확인하기	8		
7			완제품 조립하기	8		
8			완제품 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로부 조립도면 확인하기	회로부 조립을 위하여 시방에 적합한 제품의 특성을 확인할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 조립 될 부품의 용량을 조사할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 설계도면을 검토하고 부품의 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 조립순서를 결정할 수 있다.		
	회로부 조립을 위하여 부하 용량에 따른 재료를 선별할 수 있다.		
	주요 부품에 대한 대체 가능한 동등 성능을 유지할 수 있는 부품을 조사할 수 있다.		
회로부 조립 절차서 확인하기	효율성 있는 조립을 위하여 도면에서 요구하는 조립공차에 따라 조립방법을 결정할 수 있다.		
	효율성 있는 조립을 위하여 조립공차가 도면의 요구와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	도면에 요구되는 제품의 조립을 위하여 조립 순서를 조사할 수 있다.		
	조립 안정성을 위하여 조립 공구의 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 안정성을 위하여 각 부품의 성능 검토에 필요한 측정기를 조사할 수 있다.		
회로부 조립하기	조립 품질 확보를 위하여 조립 부품의 원재료 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 가동접점, 고정접점의 재료를 분류할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 인쇄회로 기판의 종류를 분류할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 인쇄회로 기판의 소자 취부방법을 확인 적용할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 나사 조임 규정을 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 공구를 선정할 수 있다.		
주 회로부 검사하기	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 전기적 동작 검사를 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 상용 주파 내전압 시험을 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 통전을 위하여 뇌 임펄스 시험을 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 소자 특성 검사를 할 수 있다.		
	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 회로 신호별 특성 검사를 할 수 있다.		

주 회로부 검사하기	주 회로부의 안정적인 회로 구동을 위하여 회로의 사용 목적을 조사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
완제품 조립도면 확인하기	제품 성능 확보를 위하여 완제품의 사용 특성을 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립될 부품의 기능과 특성을 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 설계도면을 파악하고 부품의 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립순서를 결정할 수 있다.		
완제품 조립 절차서 확인하기	제품 성능 확보를 위하여 도면에서 요구하는 조립공차에 따라 조립방법을 결정할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 부품의 중량을 검토하여 조립 위치를 선정할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 조립공차가 도면의 요구와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	제품 성능 확보를 위하여 도면에 요구되는 제품의 조립을 위하여 조립 순서를 조사할 수 있다.		
완제품 조립하기	조립 품질 확보를 위하여 완성된 제품의 특성을 조사할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 순서를 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 방법을 확인할 수 있다.		
	조립 품질 확보를 위하여 조립 공구를 선정할 수 있다.		
완제품 검사하기	최종 사용자의 사용 환경을 고려하기 위하여 환경별 특성을 조사할 수 있다.		
	완제품이 도면과 일치하는지 자체검사를 할 수 있다.		
	완제품의 자체 검사결과를 표준화할 수 있다.		
	완제품의 표면 치수에 대하여 외관 검사를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계 수동 조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 통하여 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용할 수 있다. 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	32	공기압 장치 조립 준비하기	12		
2			공기압 장치 조립하기	12		
3			공기압 장치기능 확인하기	8		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	32	유압 장치 조립하기	12		
5			유압 장치기능 확인하기	12		
6			유압 장치 조립 준비하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기에너지를 이용한 밸브 및 실린더등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압제어회로를 구성하며 시험운전할 수 있다. 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더를 활용하여 제어방법을 선택하고 유압제어 회로를 구성하며 시험운전할 수 있다.)	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		
5	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	12		
6			제어회로 구성하기	12		
7			시험 운전하기	12		
8			유지 보수 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과　　직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
자동제어기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
전체 시스템을 완성하기 위하여 개별 유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080217_16v2 통합시스템 제작	64	통합제어반 조립하기	32		
2			통합시스템 시험하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어기기제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
자동 제어 시스템 유지 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블 슈팅을 실시할 수 있는 능력을 기를 수 있다. HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용하는 능력을 기를 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트	32	프로그램 설치하기	8		
2			기능테스트 하기	12		
3			테스트결과 정리하기	12		
4	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	32	HMI기능 정의하기	8		
5			HMI제어 화면 설계하기	8		
6			HMI프로그램 하기	8		
7			HMI장치 통합 운용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동 제어 시스템 유지 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	장비 운영 매뉴얼에 의해 PLC 제어에 필요한 설치 프로그램 및 설치 설명서를 확인할 수 있다.		
	설치 프로그램 작성도구에 의해 프로그램의 설치방법 편의성을 검토할 수 있다.		
	프로그램 설치 절차서에 따라 정확하게 설치할 수 있다.		
기능테스트 하기	설치 사양서에 의해 설치 후 프로그램이 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 하드웨어 구성에서 입출력 기기들이 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 프로그램에서 PLC 하드웨어 작동 상황을 모니터링 할 수 있어야 한다.		
	프로그램 오류로 인한 장비의 오작동시 원인을 파악하여 프로그램을 수정할 수 있다.		
	필요공구 리스트에 의해 기능 테스트에 필요한 공구를 확인할 수 있다.		
	이상발생시 트러블슈팅 절차에 따라 이상원인 제거와 복구를 실시할 수 있고 이를 보고서로 정리할 수 있다.		
	운용 검토표 및 매뉴얼에 따라 해당설비의 설정 테스트를 수행할 수 있어야 한다.		
테스트결과 정리하기	테스트 결과를 바탕으로 파라미터 리스트와 성능 체크시트를 작성할 수 있다.		
	최적화에 적용된 파라미터를 통해 해당 기계장비 및 설비를 설정할 수 있다.		
	설비 운용 검토표에 의해 최종적으로 시험성적서를 작성하여 소프트웨어 테스트를 검사 할 수 있다.		
	유지보수에 필요한 PLC관련 데이터를 수집, 정리하고 응급시 조치가능한 대책을 수립할 수 있다.		
	일상점검표와 정기점검표를 작성하고 이를 표준화 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동 제어 시스템 유지 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	64	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	32		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
전자 제품 생산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	32	전자회로요소 선정하기	10		
2			전기배선요소 선정하기	12		
3			전기전자회로도면 해독하기	10		
4	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	20		
5			전기전자장치 기능검사하기	18		
6			전기전자장치 안전성 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자 제품 생산		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자 제품 생산		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	96(96)	

1. 지도목표	2. 교재
학생의 다양한 교육 훈련을 통하여 익힌 관련 지식과 기능, 기술을 숙지하고, 학기 중 습득한 실습을 바탕으로 팀-프로젝트 과제를 선정하여 실행하면서 창의적 생각과 성취감을 고취할 수 있다	유인물 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀구성 및 계획서작성	12			
2	팀별 프로젝트 작품 구상 미팅	12			
3	팀별 프로젝트 작품설계	12			
4	팀별 프로젝트 작품제작	24			
5	제어용 프로그래밍	18			
6	작품 시험운전	12			
7	프로젝트 작품 보고서 작성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 스마트팩토리과 직종 : 스마트팩토리직종

교과목명			
기계 제어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트팩토리과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 기계요소의 특성을 이해하고 공압, 전기 전자부품이 조합된 자동화 시스템 구성 실습을 하여 프로젝트실습에 적용할 수 있는 기구 조립 및 작품에 대한 아이디어 발상 발상을 할 수 있다	유인물 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문제원형실습 운영개요	5			
2	기계요소 부품의 기능 확인하기	5			
3	측정기 사용법 및 측정하기	10			
4	요소 부품 설계(2D)하기	10			
5	요소 부품 조립 및 시스템 구성하기	15			
6	공기압력 회로도 파악하기	5			
7	공기압력 장치 조립하기	10			
8	전기·전자장치 조립하기	10			
9	전기·전자장치 기능검사 및 확인하기	5			
10	시스템 기능테스트 및 발표하기	5			